

自冷库出来的空气(温度为 T_1 , 即低温热源温度 T_c), 首先进入回热器升温到高温热源的温度 T_2 (通常为环境温度 T_0), 接着进入叶

轮式压气机进行压缩,升温、升压到 T_3, p_3 ,再进入冷却器,实现定压放热,降温至 T_4 (理论上可达高温热源温度 T_2),随后进入回热器进一步定压降温至 T_5 (即低温热源温度 T_c),再进入叶轮式膨胀机实现定熵膨胀过程,降压、降温至 T_6, p_6 ,最后进入冷库实现定

- 回热前: $q_1 = \text{面积}3'5'gk3'$, $q_c = \text{面积}16gk1$ 。
- 回热后: $\text{面积}21kn2 = \text{面积}45gm4$, 表示回热器内冷热流体换热相等。
回热后: $\text{面积}16gk1 = \text{面积}16gk1$ 。

$q_1 = \text{面积} 34mn3 = \text{面积} 3'5'gk3'$ 。
- 因此回热前后 q_1 相等、 q_c 相等， w_{net} 也相等，所以 ε 相等。
- 但回热后压力比降低，课件给出
 $\pi_1 = p_2/p_0 < \pi_0 = p_2/p_1$ 。

- 结论:回热不一定提高该理想比较下的 ε ,但能在相同制冷量和相同净功条件下降低所需压力比,使装置更易实现。

压缩蒸气制冷循环:主要设备包括压缩机、
冷凝器 节流阀或毛细管 蒸发器



5-1 蒸发器吸热汽化。相变使单位质量制冷量大,工程制冷常用。

制冷系数: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$,
 $q_0 = h_2 - h_4$, $w_{\text{net}} = h_2 - h_1$,
 $\varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$. 不能用 $\frac{T_1 - T_4}{T_2 - T_1}$ 代替焓差。

logp-h 图: 横坐标为焓 h , 纵坐标为 $\log p$, 适合压缩蒸气制冷循环查图计算。核心用途是

蒸发器温度

- 蒸发器过程 5-1 位于
低压线,即蒸发器压
力线上。

- 冷凝器过程 2-4 位于

蒸发器压力

高压线,即冷凝器压力线上。
- 节流过程 4-5 近似等焓,故 $h_5 = h_4$, 在

- 压缩过程 1-2s 表示理想等熵压缩, 1-2 表示实际压缩。

- 压缩机耗功: $w_{\text{net}} = h_2 - h_1$ 。
- 制冷系数: $\varepsilon = \frac{q_c}{w_{\text{net}}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$ 。
- 过冷循环: $\varepsilon_{\text{ss}} = \frac{h_1 - h_b}{h_2 - h_1}$ 。

液体过冷: 冷凝器出口由 4 过冷到 b, 节流后焓降低,

$$\varepsilon_{SC} = \frac{h_1 - h_b}{h_2 - h_1} > \varepsilon$$
, 单位质量制冷量增大。
提高压缩蒸气制冷系数: 降低冷凝温度、提高蒸发温度、减少不可逆

- **热力性质**: 对应制冷装置工作温度时, 饱和压力应适中; 汽化潜热应大, 这样单位质量制冷量 q_c 较大; 临界温度应高于环境温度, 便于在环境温度附近冷凝, 这样比体积更小, 制冷效率更高。

便于在环境温度附近冷凝;蒸汽比体积小,有利于减小压缩机构积流量和设备尺寸;导热系数应大,有利于换热器传热;蒸发压力不宜低于环境压力,避免系统在负压下运行并吸入空气;三相点应低于制冷循环下限温度,避免工作范围内出现固化问题;在 $T-s$ 图上,上下限曲线应较陡峭,使冷凝更接近定温放热,并减少节流

- **其他性质**: 对环境友善; 安全无毒; 溶油性好; 化学稳定性好。

制循环使用相似的逆向循环装置
 供热系数：

$$\varepsilon' = \frac{w_{\text{net}} + q_2}{w_{\text{net}}} =$$

$1 + \frac{q_2}{w_{\text{net}}} > 1$

蒸发器温度

供暖例子:

- 工业锅炉效率为 $\eta_B = 0.7$, 则 $Q = Q_a \eta_B = 0.7 Q_a$ 。
- 电厂热效率为 $\eta_c = 0.35$ 热岛供暖系数为 $\varepsilon' = 3$

- 若用一次能源 Q_a 发电后驱动热泵, 则供热量为 $Q = Q_a \eta_t \epsilon' = 1.05 Q_a$ 。
- 这个例子说明, 在给定参数下, 热泵供暖可比直接锅炉供暖获得更高的有效供热量。

氢(H₂)的
压焓图

$T = 380\text{K}$

等焓线 等比体积线

30.0
40.0

10.0 20.0

孩子们这是啥